



Universidade Federal
de São João del-Rei

Departamento de Ciência da Computação

Desenvolvimento de um Sistema de Apoio na Orientação de Alunos utilizando Automações com Computação Agêntica

AUTOR: BERNARDO DE CASTRO MONTEIRO FRANCO GOMES

PROFESSOR: DÁRLINTON BARBOSA FERES CARVALHO

São João Del Rei - MG

19 de Março de 2026

PALAVRAS CHAVES: IA - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; IC - INTRODUÇÃO CIENTÍFICA; TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO; COMPUTAÇÃO AGÊNTICA; EDUCAÇÃO.

1. Introdução

Durante a realização da graduação, observa-se uma lacuna no acompanhamento contínuo e personalizado de alunos, seja por parte dos próprios orientandos quanto dos orientadores, durante o desenvolvimento de atividades acadêmicas como a Iniciação Científica (IC) e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Esta lacuna se deve muitas vezes por conta dos alunos precisarem de uma orientação personalizada e de um olhar contínuo do orientador sobre o projeto que está sendo realizado, mas também por parte do orientador ficarem sobrecarregados com a quantidade de orientandos que eles possuem e atividades adversas relacionadas com a faculdade - como o desenvolvimento de aulas e questões administrativas [1] [7] [8].

Com o avanço da Inteligência Artificial (IA), especialmente no campo de sistemas inteligentes e agentes autônomos, surgem novas possibilidades para apoiar processos educacionais, oferecendo acompanhamento contínuo, feedback automatizado e orientação personalizada [2] [3]. A computação agêntica - baseada em agentes inteligentes capazes de perceber, decidir e agir de forma autônoma -, tem sido aplicada em diversos contextos, incluindo sistemas educacionais, com o objetivo de simular comportamentos humanos, como orientação, monitoramento e recomendação [5]. Além disso, a IA nos últimos tempos vem se relacionando tanto de maneira benéfica quanto maléfica com a educação, seja por meio do uso da IA para auxiliar os alunos em seus estudos quanto para resolução de provas exercícios [6]. A utilização de agentes inteligentes pode melhorar a eficiência e personalização da orientação acadêmica [4].

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de apoio à orientação de alunos, utilizando métodos de automação e computação agêntica, com o objetivo de auxiliar no acompanhamento acadêmico do orientando, fornecer feedback contínuo e contribuir para a melhoria do desempenho e organização dos estudantes.

2. Objetivos

A Introdução Científica proposta tem como objetivo geral deste projeto, construir um sistema inteligente de apoio à orientação acadêmica, baseado em métodos de automação e computação agêntica. O sistema pode ajudar os orientandos da seguinte maneira: suprimindo a carência que eles possuem de uma orientação personalizada e acompanhamento contínuo sobre o projeto. Por parte dos orientadores será possível ter uma melhor gerência de tempo e facilidade para saber em que estado os projetos de seus orientandos se encontram [1], além de feedbacks personalizados gerados pela computação agêntica de como o projeto de seus orientandos se encontram [2].

Objetivos Específicos:

- Desenvolver um agente conversacional para interação tanto de estudantes quanto de orientadores [7];
- Implementar mecanismos de integração com dados acadêmicos, como histórico escolar e documentos [7];
- Aplicar técnicas de computação agêntica para automação de tarefas e geração de feedbacks personalizados [5];
- Avaliar o desempenho do sistema por meio de métricas de usabilidade, precisão e satisfação dos usuários [4];

3. Metodologia

O projeto será desenvolvido pelo discente Bernardo de Castro Monteiro Franco Gomes, matrícula 2025025184, do curso de Ciência da Computação. A metodologia do projeto será dividida em 4 partes sendo elas, 1. Tipo de Pesquisa (Aplicada e Experimental); 2. Tecnologias; 3. Arquitetura do Sistema; 4. Avaliação; É previsto que para todos os tópicos sejam seguidos o cronograma (tópico 4 do documento) que foi baseado em uma divisão de 12 meses.

1. Tipo de Pesquisa:

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada e computação aplicada, uma vez que tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada para um problema real, relacionado à orientação acadêmica de estudantes de graduação - sendo Ciência da Computação e Pedagogia as áreas mais correlatas ao tema. Segundo *GIL (2019)*,

a pesquisa aplicada visa a geração de conhecimentos com aplicação prática direcionados à solução de problemas específicos [10].

Além disso, a pesquisa possui caráter experimental, pois se tem o desenvolvimento e validação de um sistema baseado principalmente em computação agêntica e métodos de IA que permitem a análise de seu desempenho em condições controladas [9].

Por fim, será conduzido um estudo de caso com estudantes e professores da graduação, visando avaliar a aplicação prática do sistema no contexto de orientação acadêmica.

2. Tecnologias:

O desenvolvimento do sistema será realizado utilizando a linguagem de programação Python [11] e também fluxos de trabalho na plataforma N8N [12], ambos são amplamente utilizados para realizar aplicações de IA e automações em relação a computação agêntica, devido à sua flexibilidade e facilidade de uso.

Serão utilizados modelos de linguagem de grande escala (LLMs), como GPT [13], Gemini [14] e modelos do Hugging Face [15], para implementação de multi-agentes conversacionais capazes de interagir com usuários e fornecer suporte automatizado. Esses modelos têm demonstrado alta capacidade de compreensão e geração de linguagem natural [6].

Para armazenamento e gerenciamento de dados acadêmicos, será utilizado um sistema de bancos de dados, podendo ser relacional (PostgreSQL [16]) ou não relacional (MongoDB [17]), dependendo das necessidades estruturais do sistema.

Além disso, serão utilizados frameworks de desenvolvimento de agentes limpos que permitem a construção de sistemas baseados em agentes autônomos capazes de executar tarefas, tomar decisões e interagir com diferentes fontes de dados [5].

3. Arquitetura do Sistema:

A arquitetura do sistema vai possuir como base os princípios do código limpo [18] e da arquitetura limpa [19] - que são grandes pilares que os desenvolvedores em um geral hoje se baseiam - e também será composta por três camadas principais: entrada, processamento e saída.

Na camada de entrada, serão coletados dados dos usuários, como histórico acadêmico, desempenho em disciplinas, dúvidas e informações

relacionadas aos projetos de IC e TCC - como, áreas nas quais o aluno tem interesse de realizar seu projeto.

A camada de processamento será responsável pela análise das informações recebidas, sendo composta por um agente inteligente baseado em modelos de linguagem, aliado a um sistema de recomendação capaz de sugerir ações, melhorias e direcionamentos acadêmicos. Os agentes inteligentes são entidades capazes de perceber o ambiente, processar informações e agir de forma autônoma para atingir objetivos específicos [3].

Por fim, na camada de saída, o sistema fornecerá respostas aos usuários, incluindo sugestões personalizadas, análises de desempenho e feedback contínuo sobre o progresso acadêmico. Além disso, a plataforma também vai permitir com que sejam realizadas trocas de mensagens dentro da mesma entre orientadores e orientandos, mas também a possibilidade de realizar um cronograma dentro da plataforma onde ambos vão conseguir acompanhar e realizar modificações.

4. Avaliação:

A avaliação do sistema será realizada por meio de testes com usuários reais, preferencialmente estudantes e docentes dos cursos de Ciência da Computação e Pedagogia, caracterizando um estudo de caso.

Serão utilizadas métricas quantitativas e qualitativas para análise do desempenho do sistema. Entre as métricas quantitativas, destacam-se a precisão das respostas fornecidas, o tempo de resposta do sistema e a taxa de acerto das recomendações. Já na análise qualitativa, serão consideradas a satisfação dos usuários e a percepção de utilidade do sistema.

Estudos indicam que sistemas de tutoria inteligente podem apresentar resultados comparáveis à orientação humana em determinados contextos, reforçando a relevância da avaliação proposta [4][7][8].

4. Cronograma

O cronograma de execução do projeto foi estruturado considerando um período atual de 12 meses, conforme as diretrizes para projetos de iniciação científica, diretrizes essas definidas na “Instrução Normativa N°02/2022, de 11 de Março de 2022 (Iniciação Científica)”. As atividades foram organizadas de

forma sequencial e progressiva, contemplando desde o levantamento histórico até o desenvolvimento, validação e documentação do sistema proposto.

Em primeira análise, será realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de fundamentar teoricamente o trabalho, abordando temas como IA, computação agêntica e sistemas aplicados à educação. Em seguida, será conduzida a etapa de definição e modelagem do sistema, incluindo a especificação da arquitetura e das tecnologias a serem utilizadas - como a estrutura de banco de dados.

Na fase intermediária do projeto, será realizado o desenvolvimento do sistema, com a implementação dos agentes inteligentes, integração com bases de dados, construção dos mecanismos de recomendação, cronogramas e sistema de mensagens. Posteriormente, serão conduzidos testes e avaliações com usuários, visando analisar o desempenho, a usabilidade e a eficiência do sistema.

Por fim, serão realizadas atividades de análise dos resultados obtidos, ajustes no sistema e elaboração da documentação final do projeto, incluindo relatórios e possíveis produções científicas.

Cronograma:

- Meses 1 e 2 -> Revisão bibliográfica
- Meses 3 e 4 -> Definição e modelagem do sistema
- Meses 5 a 7 -> Desenvolvimento do sistema
- Meses 8 e 9 -> Testes, validação com usuários e relação de erros
- Mês 10 -> Análise dos resultados
- Mês 11 -> Ajustes e melhorias
- Mês 12 -> Escrita e entrega do relatório final

5. Resultados

O sistema tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema funcional baseado em computação agêntica, capaz de atuar como um assistente acadêmico inteligente. Como resultado, espera-se a entrega de um protótipo operacional, que permitirá a análise de dados acadêmicos e a geração de recomendações personalizadas para estudantes.

A implementação deste sistema pode contribuir significativamente para a melhoria da orientação acadêmica, uma vez que os alunos passarão a ter acesso a sugestões automatizadas baseadas em desempenho, histórico e dificuldades

específicas. Isso possibilita uma tomada de decisão mais assertiva em relação ao desenvolvimentos dos projetos (IC e TCC).

Além disso, o projeto tem potencial para promover a redução da carga operacional dos professores, ao automatizar parte do processo de acompanhamento individual dos alunos. Dessa forma, docentes poderão direcionar seus esforços para atividades mais estratégicas, como ensino aprofundado e desenvolvimento pedagógico.

Do ponto de vista científico, o trabalho apresenta potencial para geração de publicações acadêmicas, especialmente nas áreas de computação agêntica aplicada à educação, sistemas de recomendação e análise de dados educacionais.

Por fim, a solução proposta também se destaca como uma base para desenvolvimento de produto real, podendo evoluir para uma plataforma escalável no contexto de tecnologia educacional (EdTech). Isso abre oportunidades para validação de mercado e possível transformação em uma startup, ampliando o impacto social e tecnológico da pesquisa.

6. Referências

- [1] LUCKIN, Rose et al. *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson, 2016.
- [2] WOOLF, Beverly Park. *Building Intelligent Interactive Tutors*. Morgan Kaufmann, 2010.
- [3] RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Pearson, 2020.
- [4] VANLEHN, Kurt. *The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems*. Educational Psychologist, 2011.
- [5] WOOLDRIDGE, Michael. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2. ed. John Wiley & Sons, 2009.

- [6] BROWN, Tom et al. *Language Models are Few-Shot Learners*. In: NeurIPS, 2020.
- [7] CANDAU, Vera (org.). *A didática em questão*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1983.
- [8] KOFF, Adelia Maria. Cotidiano escolar e cultura(s): dialogando com os resultados de uma pesquisa. In: CANDAU, Vera Maria (org.). *Educação intercultural e cotidiano escolar*. Rio de Janeiro: 7letras, 2006.
- [9] MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- [10] GIL, Antonio Carlos. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- [11] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python.org. Disponível em: <<https://www.python.org>>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [12] N8N. n8n: Workflow Automation Tool. Disponível em: <<https://n8n.io>>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [13] OPENAI. GPT-4 Technical Report. arXiv, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2303.08774>>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [14] PICHAI, Sundar; HASSABIS, Demis. Introducing Gemini: Google's most capable AI model. Google Blog, 2023. Disponível em: <<https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/>>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [15] WOLF, Thomas et al. Transformers: State-of-the-art Natural Language Processing. arXiv, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1910.03771>>. Acesso em: 19 mar. 2026.
- [16] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 19 mar. 2026.

[17] MONGODB, INC. MongoDB Documentation. Disponível em:
<<https://www.mongodb.com/docs/>>. Acesso em: 19 mar. 2026.

[18] MARTIN, Robert C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.

[19] MARTIN, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017.